



Technische Anwendungen umsetzen

Steuerung: Digitalisierung

Einordnung in den Qualifikationsrahmen



Nachzuweisende Befähigung	Handlungssituation	Bestandteile der Qualifikationsinhalte
Steuerung, Zusammenarbeit und Leadership Im Teil: Digitalisierung Lernziele: 4.1.3 bis 4.1.3.7	Im Bereich „Steuerung“ im Rahmen des Teilbereiches der Digitalisierung sind drei größere Themenschwerpunkte im Zusammenhang mit den Technischen Anwendungen zu erlernen: - Bedarfsermittlung und Umsetzbarkeit - Ethische und rechtliche Aspekte - Implementation, Roll-Out. Keine Berücksichtigung findet die eigentliche IT-technische Umsetzung (bzw. technische Einführung). Es geht darum Prozessschritte zu verstehen, die als Grundlage für die Einführung von IT-Anwendung notwendig sind. Dabei finden unternehmerische, rechtliche und ethische Grundsätze Anwendung.	Technische Anwendungen umsetzen 1. Ausgangssituation 2. Übersicht: Programme im Versicherungsbereich 3. Methode: Stage-Gate®-Prozess 4. Kriterien zu Technischen Anwendungen - Kaufmännische Kriterien - Unternehmerische Kriterien - Gesetzliche/regulatorische Kriterien - Ethische Kriterien 5. Auswahlprozess: IT-Dienstleister 6. PROXIMUS AG: CRM-Projekt - Phase 1: Idee - Phase 2: Konzepterstellung - Phase 3: Umsetzung



Technische Anwendungen umsetzen



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Ausgangssituation | 5 |
| 2 | Übersicht: Programme im Versicherungsbereich | 9 |
| 3 | Methode: Stage-Gate®-Prozess | 12 |
| 4 | Kriterien zu Technischen Anwendungen | 21 |
- Kaufmännische Kriterien
 - Unternehmerische Kriterien
 - Gesetzliche/regulatorische Kriterien
 - Ethische Kriterien



Technische Anwendungen umsetzen



5

Auswahlprozess: IT-Dienstleister

33

6

Proximus AG: CRM-Projekt

36

- Phase 1: Idee
- Phase 2: Konzeptgestaltung
- Phase 3: Umsetzung / Inbetriebnahme



Technische Anwendungen umsetzen



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Ausgangssituation | 5 |
| 2 | Übersicht: Programme im Versicherungsbereich | 9 |
| 3 | Methode: Stage-Gate®-Prozess | 12 |
| 4 | Kriterien zu Technischen Anwendungen | 21 |
| | ■ Kaufmännische Kriterien | |
| | ■ Unternehmerische Kriterien | |
| | ■ Gesetzliche/regulatorische Kriterien | |
| | ■ Ethische Kriterien | |



Technische Anwendungen umsetzen

Ausgangssituation

Muster-Ausgangssituation:

- Das vorhandene System hat rudimentäre Funktionen und wird mit hohem manuellem Aufwand gepflegt, was recht fehleranfällig ist.
- Der Bereich Kundenservice- und Kundenbetreuungsprozess soll mit neuer Softwarelösung (CRM = Customer-Relationship-Management) ausgestattet werden.
- Projekt-Management-Office (PMO) gibt Vorgaben, über Ablauf.
- EU-Verordnung über digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Operational Resilience Act = DORA) verschärft Druck auf PMO im Hinblick auf formale Projektabwicklung.



Technische Anwendungen umsetzen

Übungsaufgaben 1

Fragestellung:

- Was fallen Ihnen für Schwierigkeiten und Herausforderungen ein, wenn eine bestehende Software (CRM) durch eine neue Software abgelöst wird?
- Was für Chancen können derartige Programmänderungen mit sich bringen?

*Diskussion in
offener Runde*



Technische Anwendungen umsetzen

Herausforderungen im Zusammenhang mit IT-Projekten

Neue Softwarelösungen und deren Implementierung gestalten sich oftmals recht schwierig, aufgrund:

- **Unterschiedlicher Anforderungen** der Nutzer (IT-Affinität, hemdsärmliche Arbeitsweise, Papier-lastig, etc.)
- **Unternehmerische, rechtliche und regulatorische Themen** (Datenschutz, DORA, Kosten, etc.)
- **Zu wenig Projekt-Steuerung** (Projekt wurde nicht strukturiert voran geführt)
- **U-Boot-Projekte** (ohne Erlaubnis, unter halb des Radas der PMO durchgeführt)
- **„too big to die“** (Projekte die zu viel Aufwand und Kosten verursacht haben, um sie wieder einzustellen)

... und viele weitere Probleme/Themen die Einfluss auf den Erfolg von IT-Projekten nehmen.



Technische Anwendungen umsetzen



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Ausgangssituation | 5 |
| 2 | Übersicht: Programme im Versicherungsbereich | 9 |
| 3 | Methode:
Stage-Gate®-Prozess | 12 |
| 4 | Kriterien zu
Technischen Anwendungen | 21 |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Kaufmännische Kriterien■ Unternehmerische Kriterien■ Gesetzliche/regulatorische Kriterien■ Ethische Kriterien | |



Technische Anwendungen umsetzen

Übersicht: Programme im Versicherungsbereich - Altbestand

Versicherer **nutzen oft ältere Bestandssoftware**, die über Jahrzehnte gewachsen sind und teilweise noch auf veralteten Technologien basieren. Diese sogenannten **Legacy-Systeme (Vermächtnis-Systeme)** sind **oft schwer zu modernisieren**, da sie tief in die Geschäftsprozesse integriert sind. Bei den meisten Versicherern sind nachstehende Programme vorhanden:

- **Policen-/Bestandsverwaltungssysteme (PAS) / Kernversicherungssystem**

Diese Systeme verwalten Versicherungsverträge von der Ausstellung bis zur Erneuerung oder Kündigung. Sie sind robust, aber oft nicht für Echtzeitverarbeitung ausgelegt. Viele Programme basieren auf eigenen Programmierungen oder auf z.B. SAP-Programmen.

- **Schadens- und Abrechnungssysteme**

Sie berechnen Prämien und verwalten die Abrechnung. Viele dieser Systeme sind zuverlässig, aber teuer in der Wartung und schwer in moderne IT-Infrastrukturen zu integrieren.

- **Customer-Relationship-Management (CRM)-Systeme**

Ältere CRM-Systeme sind oft in Sprachen wie COBOL geschrieben und für komplexe Datenverarbeitung optimiert.

Wenige Programme kommunizieren miteinander!

Technische Anwendungen umsetzen

Übersicht: Programme im Versicherungsbereich - Modernisierung



Versicherer setzen zunehmend auf **moderne** IT-Programme, um ihre Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Hier sind einige technische Anwendungen, die in der Versicherungsbranche eine Rolle spielen:

Technologie	Beschreibung
Cloud-Technologien	Versicherer nutzen Cloud-Dienste, um ihre IT-Infrastruktur flexibler und skalierbarer zu gestalten. Dies ermöglicht eine bessere Datenverwaltung und höhere Sicherheit.
Automatisierung und KI	Künstliche Intelligenz und Automatisierung helfen bei der Dunkelverarbeitung, also der automatisierten Abwicklung von Versicherungsanträgen, Schadensmeldungen und Vertragsänderungen.
Software as a Service (SaaS)	Versicherer setzen zunehmend auf SaaS-Lösungen, um ihre IT-Kosten zu senken und gleichzeitig innovative Anwendungen schneller bereitzustellen.
No-Code-Plattformen	Diese ermöglichen es Versicherern, Anwendungen ohne tiefgehende Programmierkenntnisse zu erstellen, was die Entwicklung neuer IT-Lösungen beschleunigt.

Diese Technologien helfen Versicherern, ihre IT-Programme effizienter, kostengünstiger zu gestalten und sich an die sich wandelnden Marktanforderungen anzupassen. **Auch Kunden oder Vertriebspartner werden immer mehr miteinbezogen.**



Technische Anwendungen umsetzen



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Ausgangssituation | 5 |
| 2 | Übersicht: Programme im Versicherungsbereich | 9 |
| 3 | Methode:
Stage-Gate®-Prozess | 12 |
| 4 | Kriterien zu
Technischen Anwendungen | 21 |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Kaufmännische Kriterien■ Unternehmerische Kriterien■ Gesetzliche/regulatorische Kriterien■ Ethische Kriterien | |



Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Erläuterung

Geschütztes EU-Warenzeichen des Innovation Management U3 und Product Development Institute Inc..
Das Modell kann sowohl für Produkteinführungsprozesse als auch für IT-Projekte verwendet werden.

Der Stage-Gate-Prozess wurde in den 1980er von Robert G. Cooper entwickelt. Er dient dazu, **Innovations- und Entwicklungsprojekte** strukturiert zu steuern, indem sie in **verschiedene Phasen (Stages)** unterteilt werden.

Am Ende jeder Phase gibt es ein **Entscheidungspunkt (Gates)**, an denen ein interdisziplinäres Team prüft, ob das Projekt weitergeführt oder gestoppt wird.

Dieser Prozess hilft Unternehmen, ihre Produktentwicklung effizienter zu gestalten, indem er **klare Kriterien für Fortschritt** und **Ressourcenverteilung** setzt. Er wird branchenübergreifend eingesetzt und kann flexibel an verschiedene Projektarten angepasst werden. Folgende Grundsätze werden dabei angewendet:

- **Phasenorientierung:** Einteilung komplexer Projekte in steuerbare Abschnitte
- **Kontrollphase:** Qualitätssicherung, Investitionen auf Basis von formellen Reviews
- **Gatekeeping:** Bewertung durch Entscheidungsgremium (Management, Experte, Controlling)

Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Abgrenzung anderer Methoden



Der Stage-Gate-Prozess unterscheidet sich von anderen Methoden des Projektmanagements durch seine **strukturierte** und **phasenbasierte Herangehensweise**. Hier sind einige zentrale Unterschiede zu anderen gängigen Methoden:

Klare Entscheidungspunkte

Im Gegensatz zu agilen Methoden wie **Scrum**, bei denen kontinuierliche Wiederholung/Zyklen stattfinden, gibt es beim Stage-Gate-Prozess feste Gates, an denen entschieden wird, ob ein Projekt weitergeführt wird oder nicht.

Fokus auf Risikominimierung

Während **Lean Startup** auf schnelles Testen und Lernen setzt, sorgt der Stage-Gate-Prozess durch strukturierte Prüfungen dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt und minimiert werden.

Hierarchische Steuerung

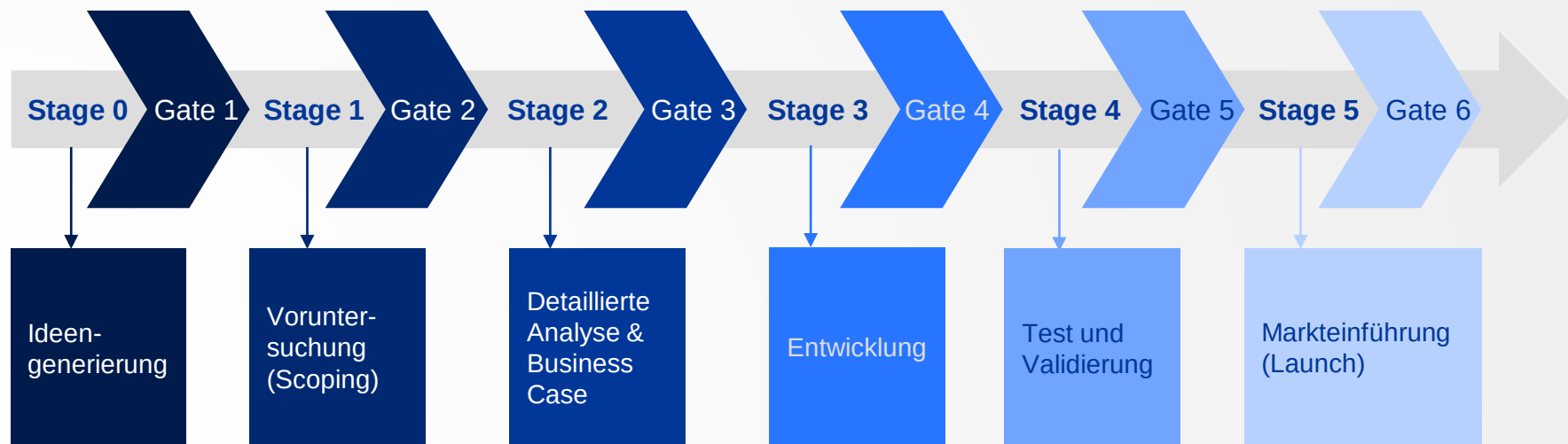
Der Prozess ist oft stärker top-down organisiert, während Methoden wie **Kanban oder Design Thinking** mehr auf flexible Anpassungen und kollaborative Entscheidungsfindung setzen.

Geeignet für komplexe Produktentwicklungen oder IT-Anwendungen

Besonders in der Industrie und Forschung & Entwicklung wird der Stage-Gate-Prozess genutzt, da er eine systematische Prüfung jeder Phase ermöglicht.

Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Prozess-Model





Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Einzelne Phasen I

Phase	Bezeichnung	Beschreibung	Konkretisierung und Methoden Beispiele	Ziele
Stage 0:	Ideengenerierung	Sammlung und Bewertung neuer IT-Projektideen	Brainstorming, Marktanalyse, SWOT-Analyse, Design Thinking, Trendanalysen, Kundenbefragungen	Identifikation vielversprechender Ideen
Stage 1:	Voruntersuchung (Scoping)	Detaillierte Analyse und erste Machbarkeitsprüfung	Prototyping, RoI (Return on Investment), TCO (Total Cost of Ownership), gewichtete Listen von User-Stories	Entwicklung eines tragfähigen Konzepts und für nächsten Schritt Pilotprojekt oder Proof of Concept (PoC) konzipieren für nächste Phase
Stage 2:	Detaillierte Analyse & Business Case	Umsetzung des Konzepts in ein konkretes IT-Produkt oder eine IT-Lösung	Agile Entwicklung, Design Thinking, Tests, Business Case (inkl. Marktanalyse, Zielgruppenbewertungen, technische Machbarkeitsstudien, PoC, Kosten-Nutzen-Rechnung), grober Projektplan, Ressourcen- und Kapazitäten-Planung (Fehler +/- 20%) IT: Abwägung Eigenentwicklung (Make) vs. Standard-Technologie (Buy), Bei „Buy“ – Beschaffungsplanung, RFI (Request for Information)	Erstellung eines funktionierenden Prototyps/IT-Programmes oder konkreter Umsetzungsschritte



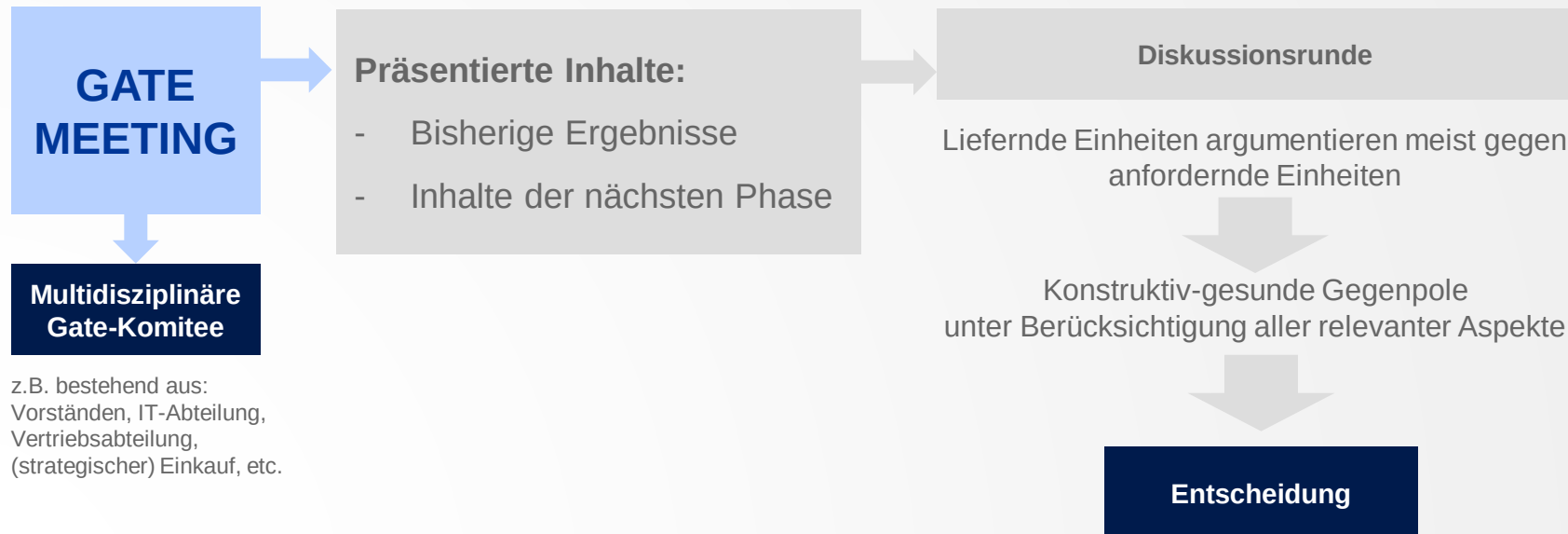
Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Einzelne Phasen II

Phase	Bezeichnung	Beschreibung	Konkretisierung und Methoden Beispiele	Ziele
Stage 3:	Entwicklung	Technische Umsetzung: Validierung des IT-Projektes durch interne und externe Tests	Ausschreibung (bei externen Dienstleistern) mittels RFP (Request for Proposal), Sicherstellung interner Ressourcen MVP (Minimum Viable Produkt / im agilen Vorgehen), ein erstes minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt (IT-Programm), erstellen, um möglichst schnell Nutzerfeedback zu generieren, um von Fehlerentwicklungen zu lernen, Anforderungen von Nutzern werden umgesetzt, Qualitätskontrollen werden einbezogen	Sicherstellung der Marktreife bzw. Einsatzfähigkeit des IT-Programmes
Stage 4:	Test und Validierung	Einführung des neuen IT-Programmes im Unternehmen, mit begleitenden Maßnahmen	Test-Phase zur Steigerung des Vertrauenslevels. Gängige Tests: Unit Tests, Integrationstests, Usability-Tests, Beta-Tests, Markttests (Piloten, Soft Launches), Last- und Skalierungstests Erste Erarbeitung von: Marketingstrategie, Vertriebskanäle, Launch-Events (wenn Produkt extern/Kunden zugänglich gemacht werden soll)	Erfolgreiche Platzierung innerhalb des Unternehmens und ggf. am Markt <i>Innovationsprozess kann hier auch in weiteren PoC gesteuert werden – oder in Richtung Roll-Out</i>
Stage 5:	Markteinführung	Stabile Applikation nun vorhanden. Analyse der Markteinführung und Optimierung	KPI-Analyse, Kundenfeedback, Lessons Learned Fixierung der: Marketingstrategie, Vertriebskanäle, Planung von Launch-Events (intern/extern) unter Einbindung des Chance-Managements	Verbesserung und Skalierung des Produkts / IT-Programmes

Technische Anwendungen umsetzen

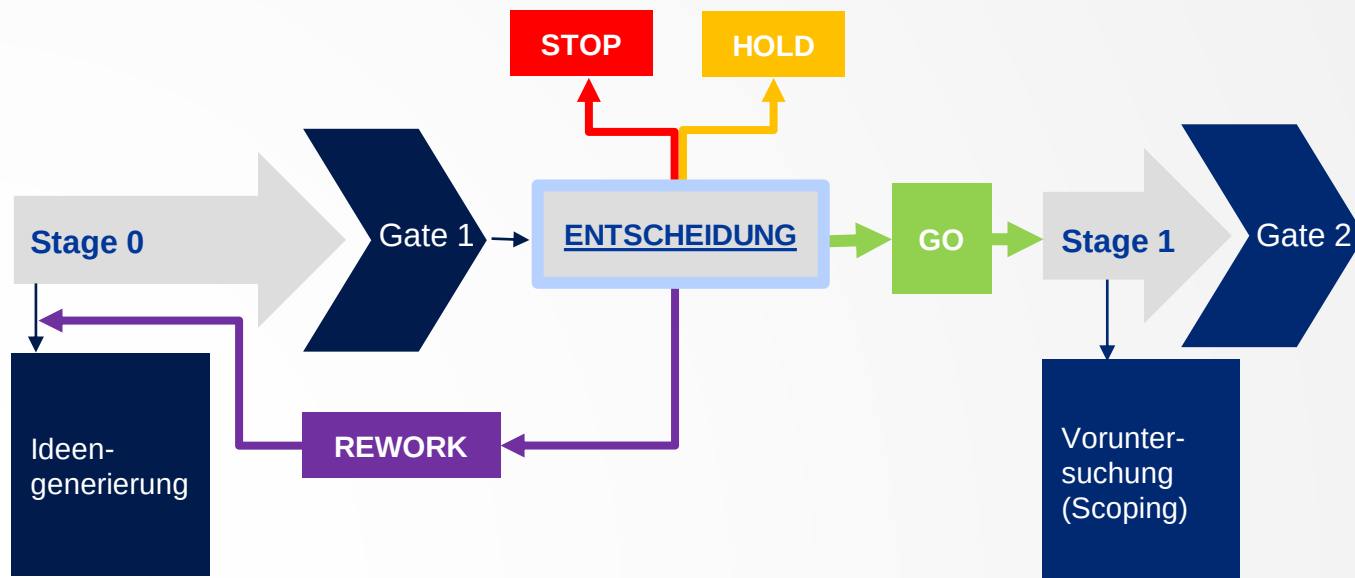
Methode: Stage-Gate®-Prozess - Entscheidungstore (Gates)



Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Entscheidungen

Es gibt vier Entscheidungs-Optionen, nachstehend anhand des Gate 1:



Ent-scheidung	Beispiel Bei Gate 1
GO	Konzepterstellung genehmigt, angefragte Mittel werden bereitgestellt, Reporting durch PMO
STOP	Projekt wird verworfen. Es werden andere Prioritäten gesetzt, Kapazitäten anderweitig verwendet od. Marktentwicklung schneller, daher Ideen-grundlage verloren
(On) Hold	Idee ist grds. gut. Jedoch abwarten. Wiedervorlage durch PMP
Rework	Vorgelegte Unterlagen reichen nicht aus, es soll nachgearbeitet werden.



Technische Anwendungen umsetzen

Methode: Stage-Gate®-Prozess - Abwägung

Stärken:

- **Transparenz**
Klare Phasenstruktur, definierte Meilensteine, nachvollziehbare Entscheidungen
- **Risikomanagement**
Frühzeitige Bewertung, reduziert finanzielle u. operative Risiken
- **Fokussierung**
Ressourceneinsatz nur für aussichtsreiche Projekte
- **Verkürzung der Time-to-Market**
Frühzeitige Entscheidungen, verhindern spätes Scheitern
- **Verbesserte Kommunikation**
Interdisziplinäre Gate-Kommission fördern Austausch
- **Standardisierung**
Übertragbarer Prozess auf viele Projektarten

Risiken/Schwächen:

- **Überbürokratisierung**
Zu viele Formalien, Hemmung Innovationsfreude
- **Inflexibilität**
Im agilen Projektumfeld sind gezielte Anpassungen nötig (z.B. Verschmelzung von Stages und Iteration der Lieferstufen)
- **Gatekeeper-Fehlentscheidungen**
Subjektiv od. politisch beeinflusste Entscheidungen, in frühen Phasen basierend auf unsicheren Annahmen
- **Verzerrung durch kurzfristige KPIs**
Projekte mit strategischem Langfristwert könnten durchfallen
- **Implementierungskosten**
Aufwand bei Einführung des Prozesses durch Schulungen, Anpassungen, Organisation



Technische Anwendungen umsetzen



- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Ausgangssituation | 5 |
| 2 | Übersicht: Programme im Versicherungsbereich | 9 |
| 3 | Methode: Stage-Gate®-Prozess | 12 |
| 4 | Kriterien zu Technischen Anwendungen | 21 |
| | ■ Kaufmännische Kriterien | |
| | ■ Unternehmerische Kriterien | |
| | ■ Gesetzliche/regulatorische Kriterien | |
| | ■ Ethische Kriterien | |

Technische Anwendungen umsetzen

Kernfragen zu Kriterien

Kernfragen in jeder Projektphase:

- Warum sollte das Unternehmen dieses IT-Projekt weiterführen?
- Welchen Mehrwert bringt es und welches Risiko wird beseitigt?
- Gibt es sicherheitsrelevante oder andere Gründe, das IT-Projekt nicht weiterzuverfolgen?

Zur Freigabe müssen alle Kriterien im **Projektsteckbrief/-antrag** (siehe *Projektmanagement*) durch einen **Freigabevermerk der zuständigen Stellen** geprüft und freigegeben werden:

- **Controlling** → Wirtschaftlichkeit
- **Datenschutzbeauftragter** → DSGVO-Compliance
- **Betriebsrat** → Mitbestimmung gemäß BetrVG
- **IKT-Risikokontrollfunktion** → DORA-Compliance
(Informations- und Kommunikationstechnologie-Risikokontrollfunktion)



Technische Anwendungen umsetzen

Kriterien im Überblick



Kaufmännisch

- Kostenpositionen
- Return on Invest: Mehr-Umsatz
- Einsparungen: Ablösung bestehender Systeme, Personalkosten
- Nicht-monetärer Nutzung
- Nutzen durch Vermeidung von Risiken und rechtlicher Probleme



Unternehmerisch

- Jeweilige Unternehmensstrategie
- Reputation des Unternehmens
- Stärkung der Kundenbindung
- Entwicklungen, Trends, „mit der Zeit gehen“, KI, IoT etc.



Gesetzlich/Regulatorisch

- EU AI Act (Artificial Intelligence Act)
- EU Digital Operational Resilience Act (DORA)
- EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)



Ethisch

- Fairness und Transparenz
- Verantwortlichkeit
- Zuständigkeit
- Nachhaltigkeit
- Einordnung ins Wertesystem des Unternehmens (ethischen Dilemma)

Technische Anwendungen umsetzen

Kaufmännische Kriterien

Im wesentlichen werden diese Kriterien im **Rahmen eines Business Cases** zusammengetragen, dies dient dazu eine wirtschaftliche Bewertung von Investitionen und Projekten, indem **Kosten und Nutzen** transparent dargestellt werden.

Kostenkategorien:

- Externe Dienstleistungen (Projektmanager, Berater, Entwickler)
- Interne Ressourcen (Personalaufwand, IT-Anpassungen)
- Hardware & IT-Services (Server, Netzwerkkapazität)
- Software-Lizenzen (Kauf oder Abonnement)
- Langfristige Betreuung (Support, Schulungen)

Nutzenpotenziale:

- Mehr Umsatz durch verbesserte Prozesse (z. B. CRM-System)
- Compliance-Sicherung zur Vermeidung rechtlicher Risiken
- Kostenersparnis durch Effizienzsteigerung oder Automatisierung
- Modernisierung & Risikominimierung in IT-Systemen



Total-Cost-of-Ownership (TCO) hilft, die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer zu berechnen.



Technische Projekte profitieren von einem **Proof-of-Concept (PoC)**, um Mehrwert zu demonstrieren

Technische Anwendungen umsetzen

Unternehmerische Kriterien I



Kriterien stützen sich auf strategische Anteile der Entscheidungsfindung, im Detail geht es um:

Kriterium	Erläuterung
Unternehmensstrategie entsprechen	- Das Projekt sollte Unternehmensstrategie miteinbeziehen und idealerweise schon im Projektantrag dokumentiert sein. - Idealerweise schon in Projekt-Roadmap ist strategisches Zielbild des Unternehmens klar erkennbar - Vorgaben z.B. von Legal oder des Einkaufs, bei Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern z.B. CRM-System muss sich i.d.R. in Vertriebsstrategie wiederfinden.
Reputation des Unternehmens berücksichtigen und Einfluss auf Kundenbindung	- Auswirkungen auf Reputation muss berücksichtigt sein (positive oder/und negative Effekte) - Besonderheit bei Pilotprojekten mit z.B. KI (Pressemitteilungen, Wirkung auf Seriosität, Vertrauen in Bezug auf bestehenden/neue Kunden) - Entwicklungen und Markttrends berücksichtigen, nach dem Motto „wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ z.B. KI-gestützte Schadenbearbeitung kann fortschrittliches Image fördern, Kundenzufriedenheit steigern, Mitarbeiter bei Routinetätigkeiten entlasten, etc.
Wirtschaftliche Lage des Unternehmens	- Bei schlechten Geschäftszahlen/-entwicklung, kann Stakeholdern schwer neue, ggf. kostenintensive Projekte „verkaufen“, die ggf. keinen guten Business Case haben oder der ROI langfristig angelegt ist - Börsennotiertes Unternehmen: ad hoc Meldungen nehmen direkten Einfluss auf Aktienkurs



Technische Anwendungen umsetzen

Unternehmerische Kriterien II

Kriterien stützen sich auf strategische Anteile der Entscheidungsfindung, im Detail geht es um:

Kriterium	Erläuterung
IT-Strategie und strategisches IT-Zielbild	- Strategische Entscheidung, ob eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern gewünscht ist - Ziel-Fertigungstiefe der IT: > wettbewerbs- oder unternehmenskritisch: Umsetzung meist mit vielen internen/eigenen Ressourcen (IT-Architektur, Support, Entwicklung, Testen, Servicebereich, etc.) hohe interne Fertigungstiefe, ggf. sogar 100% > leicht ersetzbare Rollen ohne Wettbewerbsvorteil: meist externe Dienstleister, geringe Fertigungstiefe, preiswerte Skalierbarkeit, nur Steuerung des Dienstleisters durch interne Ressourcen - Gewählte Lösungswege / Speicherorte: Cloud-Speicherorte (z.B. SaaS) vs. Betrieb on premise (eigenes Rechenzentrum) - „Make vs. Buy“: > Individuelle Lösung (unter Berücksichtigung von fachlichen Wünschen und gesetzlich-regulatorischen Vorgaben) vs. > Standard-Softwarelösung über Standards Prozesse hinaus und unter Anpassung wettbewerbsrelevanter Anteile, Hersteller kümmert sich um Aktualität in Bezug auf Gesetze und Regulatorik (<i>aktueller Trend geht mehr in diese Richtungen</i>) - Passt Software zum vorhandenen IT-Bebauungsplan (Enterprise Architektur Management) vorhandene z.B. Datenstrukturen, API-Schnittstellen, Zeitplan zu Entwicklungen von vorhandenen Programmen, etc. - Machbarkeit vielerlei Themen: Ressourcenplanung, Skill-Verfügbarkeit, ggf. Nutzung externer Kräfte (Achtung: kein Knowhow-Monopole bei externen Dienstleistern generieren), Zeitplanung, etc.



Technische Anwendungen umsetzen

Gesetzlich / regulatorische Kriterien - Grundlagen und Normen

Nach der finanziellen, fachlichen und technischen Bewertung eines IT-Projekts kann die **gesetzliche und regulatorische Ebene** entscheidend sein. Besonders in der Finanz- und Versicherungsbranche gibt es strenge Vorschriften, die berücksichtigt werden müssen:

Wichtige gesetzliche Regelungen:

- **EU AI Act** (seit 02.02.2025) → Regulierung von KI-Systemen
- **EU Digital Operational Resilience Act (DORA)** (seit 17.01.2025) → Stärkung der digitalen Widerstandsfähigkeit
früher: VAIT (Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT)
- **EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)** (seit 25.05.2016) → Datenschutzrichtlinien für Unternehmen
- **Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)** → Mitbestimmung des Betriebsrats bei IT-Systemeinführungen
- **Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)** → Regeln zur Ausgliederung von IT-Dienstleistungen
- **Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)** (seit 28.06.2025) → Förderung der digitalen Barrierefreiheit

Die **Compliance-Verantwortlichen** (Datenschutzbeauftragte, Risikokontrolle, Betriebsrat) müssen diese Gesetze genau prüfen, bevor ein Projekt endgültig genehmigt wird, bzw. es in die Gates geht.

Technische Anwendungen umsetzen

Gesetzlich / regulatorische Kriterien - Teil I



EU AI Act	EU Digital Operational Resilience Act (DORA)
Einführung: Seit Februar 2025 regelt der EU AI Act den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU Risikoklassen: KI-Systeme werden in vier Kategorien unterteilt. Je höher das Risiko, desto strenger die Anforderungen: ▪ Inakzeptables Risiko: Verbotene Anwendungen (z. B. Social Scoring, manipulative KI-Techniken) ▪ Hohes Risiko: Strenge Anforderungen (z. B. biometrische Identifikation, KI in kritischer Infrastruktur) ▪ Begrenztes Risiko: Transparenzpflichten (z. B. KI-Chatbots info an Nutzer) ▪ Niedriges Risiko: Wenig oder keine regulatorischen Vorgaben Wesentliche Anforderungen: ▪ KI-Kompetenz: Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über ausreichende KI-Kenntnisse verfügen (technische, rechtliche und ethische Schulungen) ▪ Transparenz: KI-generierte Inhalte müssen gekennzeichnet und die Funktionsweise offen gelegt werden ▪ Sicherheit: Hochrisiko-KI-Systeme (z. B. im Gesundheitswesen) unterliegen strengen Sicherheitsanforderungen Auswirkungen: ▪ Projektentscheidung: Die entsprechende Risikoklasse bestimmt, ob KI-Projekt durchgeführt werden darf ▪ Projektaufwand: Durch Transparenzpflichten steigt der regulatorische Aufwand ▪ Chancen: Trotz Fachkräftemangel bietet KI große Potenziale – eine Ablehnung wäre vergleichbar mit dem Festhalten an Pferdekutschen in Zeiten von Autos	Einführung: Seit dem 17. Januar 2025 gültig, ersetzt die nationalen Versicherungs-aufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) Ziel: Stärkung der digitalen Resilienz im Finanzsektor gegen Cyber-Bedrohungen. IKT-Risikomanagement: ▪ Umfassende Maßnahmen zur Steuerung und Minderung von IT-Risiken implementieren ▪ Eine detaillierte Risikoprüfung der eingesetzten Dienstleister ist verpflichtend Management von Drittanbietern: ▪ Strikte Anforderungen an die Bewertung und Beauftragung von IT-Dienstleistern ▪ Praktisch alle IT-Dienstleister und Softwarelieferanten müssen überprüft werden ▪ Mindestvertragsinhalte und Steuerungsvorgaben durch die BaFin vorgegeben ▪ Verschärfte Regelungen für kritische IT-Dienstleistungen (kommerziell, regulatorisch, reputationsbezogen) Berichtswesen & Compliance: ▪ Einführung von Prozessen zur Verwaltung und Meldung von IT-Vorfällen ▪ Neue IT-Projekte müssen potenzielle Meldepflichten berücksichtigen Resilienztests: ▪ Regelmäßige digitale betriebliche Tests, inklusive Simulationen realer Angriffe ▪ IT-Projekte müssen neue Angriffsflächen in Tests einbeziehen Auswirkungen: ▪ Hoher regulatorischer Aufwand für IT-Abteilungen, insbesondere bei kleinen Unternehmen ▪ Erhöhte Sichtbarkeit von IT-Sicherheitsthemen auf Geschäftsleitungsebene ▪ IT-Organisationen profitieren von gesicherten Budgets für Sicherheitsmaßnahmen. ▪ Dienstleister und Lösungsanbieter erfordern aufwendige Überprüfung und Steuerung

Technische Anwendungen umsetzen

Gesetzlich / regulatorische Kriterien - Teil II



EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Ziel: Schutz personenbezogener Daten insb. sensibler Kunden- und Mitarbeiterinformationen.

Technische Maßnahmen:

Verschlüsselung, regelmäßige Sicherheitsupdates, Intrusion Detection Systeme

Datensouveränität:

- Sicherstellung, dass Daten nur für definierte Zwecke verwendet werden
- Kombination technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen

Organisatorische Maßnahmen:

- Transparente Datenschutzrichtlinien
- Regelmäßige Schulungen für Mitarbeitende

Nutzerrechte & Transparenz:

- Kunden müssen nachvollziehen können, welche Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden
- Mechanismen für Einwilligung u. Widerruf sowie Löschaufträge müssen intuitiv sein

Risikomanagement:

- Regelmäßige Risikobewertung der Datenverarbeitung
- Nachweis der DSGVO-Konformität durch umfassende Dokumentation

Frühe Einbindung des Datenschutzbeauftragten:

Notwendig in allen IT-Vorhaben zur Vermeidung von Datenschutzvergehen.

Auswirkungen:

Datenschutzverletzungen sind meist öffentlich und gefährden die Unternehmensreputation. Besonders Versicherer müssen das Vertrauen in ihre Datenverarbeitung gewährleisten.

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats:

- Betriebsrat hat Einfluss auf das „Ob“ und „Wie“ der Einführung neuer IT-Systeme.
- Besonders relevant bei Systemen zur Überwachung von Leistung und Verhalten.

Betroffene IT-Systeme:

- Zeiterfassungssysteme, digitale Gruppenkalender, Office-Software, CRM-Systeme, Kernversicherungssysteme.

Informationspflicht des Arbeitgebers:

- Betriebsrat muss frühzeitig und umfassend über neue IT-Systeme informiert werden.
- Details zur Funktionsweise, Zweck und Auswirkungen sind offenzulegen.

Einbindung in den Projektprozess:

- Bereits im Ideenstadium muss der Betriebsrat informiert werden.
- Erst nach Kenntnisnahme darf das Projekt in den Stage-Gate®-Prozess übergehen.
- Kontinuierlicher Austausch mit dem Betriebsrat über alle Projektphasen notwendig.

Auswirkungen: Frühzeitige Abstimmung mit Betriebsrat verhindert spätere Konflikte bei der Einführung neuer Systeme.

Technische Anwendungen umsetzen

Gesetzlich / regulatorische Kriterien - Teil III



Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Definition: Regelungen zur Übertragung von **Funktionen oder Versicherungstätigkeiten an externe Dienstleister**.

Wichtige IT-Ausgliederungen:

- Cloud-Dienste (z. B. MS365)
- CRM- und Kernversicherungssysteme
- IT-Sicherheitsdienste (Firewalls, Intrusion Detection Systems)
- Entwicklung & Wartung von Versicherungssoftware
- Datenverarbeitung & -analyse
- Zentrale IT-Infrastruktur

Regulatorische Anforderungen:

- **Anzeigepflicht:** Meldung an die BaFin inkl. Vertragsentwurf und wesentlichen Änderungen
- **Schriftliche Leitlinien:** Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften
- **Ausgliederungsbeauftragter:** Überwachung der Ausgliederung
- **Letztverantwortung:** Geschäftsleitung bleibt verantwortlich und kann die Verantwortung nicht delegieren.
- **Risikoanalyse & Dienstleisterwahl:** Sorgfältige Prüfung und Auswahl erforderlich
- **Outsourcing-Verträge:** Klare Regelungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)

Einführung: Seit Juni 2025 gültig, stellt sicher, dass digitale Anwendungen für alle Nutzergruppen uneingeschränkt zugänglich sind.

Richtlinien & Standards:

WCAG 2.1 und BITV 2.0 definieren Anforderungen für barrierefreie Inhalte

Technische Umsetzung:

- **Kompatibilität** mit Screenreadern, Spracherkennung und anderen Hilfstechnologien.
- **Navigation & Bedienbarkeit** ohne Maus, nur über die Tastatur möglich.
- **Textalternativen** für Bilder und multimediale Inhalte, ausreichender Farbkontrast.
- **Interaktive Elemente** müssen klar verständliche Fehlermeldungen und Feedback bieten

Accessibility by Design:

- Barrierefreiheit muss **von Anfang** an in den Entwicklungsprozess integriert werden.
- **Frühe Identifikation** von potenziellen Barrieren & gezielte Maßnahmen zur Beseitigung

Regelmäßige Überprüfung & Nutzerfeedback:

- **Interne Tests, externe Zertifizierungen, Usability-Tests** mit betroffenen Nutzergruppen
- **Feedback-Mechanismus** zur kontinuierlichen Verbesserung und langfristigen Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben



Technische Anwendungen umsetzen

Ethische Kriterien - Prinzipien

Wichtige Prinzipien dazu sind:

- **Fairness & Transparenz:** Vermeidung von Verzerrungen in Algorithmen, klare Entscheidungsprozesse
- **Verantwortlichkeit:** Klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten & „Human-in-the-Loop“-Ansatz
- **Zugänglichkeit:** Barrierefreie digitale Lösungen für alle Nutzergruppen
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Technologien & Energieeffizienz
- **Unternehmenswerte & ethische Dilemmata:** Einbettung ethischer Prinzipien in Unternehmensentscheidungen



„Ethics by Design“ – Ethik wird **von Anfang** an in Software integriert und nicht erst später angepasst

„Ethisches Dilemma“: Triff auf, wenn **zwei moralische Prinzipien im Widerspruch stehen** und es **keine perfekte Lösung gibt**, für IT-Projekte im Versicherungskonzern kann das z.B. Datenschutz vs. Geschäftsinteressen, Fairness in Algorithmen vs. Effizienz, Automatisierung vs. Arbeitsplatzsicherheit, Nachhaltigkeit vs. Technologischer Fortschritt:



Technische Anwendungen umsetzen

Ethische Kriterien - Herausforderungen und Lösungsansätze

Algorithmische Fairness

Risiko: Verzerrungen in Daten & Entscheidungen
Lösung: Bias-Detektion & nachvollziehbare Entscheidungsprozesse

Verantwortung & Haftung

Risiko: Unklare Zuständigkeiten bei Fehlentscheidungen
Lösung: Klare Verantwortlichkeiten & menschliche Überprüfung kritischer Entscheidungen

Digitale Zugänglichkeit

Risiko: Ausschluss bestimmter Nutzergruppen
Lösung: Inklusive Softwaregestaltung & alternative Interaktionsmethoden

Nachhaltigkeit & Energiekosten

Risiko: Hoher Energieverbrauch von IT-Infrastrukturen
Lösung: Umweltfreundliche Technologien & effiziente Systeme

Ethische Dilemmata wie Datenschutz vs. Geschäftsinteressen, Fairness in Algorithmen oder Automatisierung vs. Arbeitsplätze müssen aktiv adressiert werden. Ethik-Boards und Richtlinien helfen, Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen



Technische Anwendungen umsetzen



5

Auswahlprozess: IT-Dienstleister

33

6

Proximus AG: CRM-Projekt

36

- Phase 1: Idee
- Phase 2: Konzeptgestaltung
- Phase 3: Umsetzung / Inbetriebnahme

Technische Anwendungen umsetzen

Auswahlprozess: IT-Dienstleister - Grundlage



Request for Information (RfI):

Ein RfI ist eine **formale Anfrage**, die Unternehmen an potenzielle Anbieter senden, um allgemeine Informationen über Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen zu erhalten. Es dient dazu, den Markt zu sondieren, mögliche Anbieter zu identifizieren und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für ein späteres Ausschreibungsverfahren zu schaffen.

Request for Proposal (RfP):

Ein RfP ist eine **detaillierte Ausschreibung**, in der Unternehmen konkrete Anforderungen an Produkte oder Dienstleistungen formulieren und Anbieter um verbindliche Angebote bitten. Anbieter müssen darin spezifische Lösungen, Preise und Umsetzungsstrategien vorschlagen. Ein RfP erfolgt meist nach einer Marktanalyse durch ein RfI.





Technische Anwendungen umsetzen

Auswahlprozess: IT-Dienstleister - Mögliche Prozessschritte

Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4	Schritt 5	Schritt 6	Schritt 7
Bedarfsermittlung & Anforderungs- definition	Marktrecherche & RfI	Erstellung & Veröffentlichung der Ausschreibung mittels RfP	Angebotsprüfung & Bewertung / Auswertung	Anbietersauswahl & Vertragsgestaltung	Implementierung & Interaktion	Monitoring & laufende Qualitätssicherung
Analyse der spezifischen Anforderungen und Ziele des Unternehmens.	Untersuchung potenzieller Anbieter und deren Dienstleistungen.	Detaillierte Beschreibung der erwarteten Leistungen und Vertragsbedingungen.	Vergleich der eingegangenen Angebote anhand von Preis-Leistung, Sicherheit, Erfahrung und Compliance.	Entscheidung für den optimalen Anbieter basierend auf Gesamtbewertung.	Gemeinsame Planung der Umsetzung mit dem Dienstleister.	Regelmäßige Überprüfung der erbrachten Leistungen und SLA-Erfüllung.
Erstellung eines Anforderungskatalogs mit technischen, finanziellen und regulatorischen Vorgaben.	Einholen allgemeiner Informationen zu Technologien, Referenzen und Marktpreisen.	Einladung von Anbietern zur Angebotsabgabe gemäß festgelegten Kriterien.	Klärung von offenen Fragen und ggf. Nachverhandlungen.	Ausarbeitung des Vertrags mit Service Level Agreements (SLAs), Haftungsregelungen und Datenschutzvorgaben.	Technische Integration, Tests und Validierung der vereinbarten Leistungen.	Etablierung eines Feedback-Mechanismus und kontinuierlicher Optimierung.



Technische Anwendungen umsetzen



5

Auswahlprozess: IT-Dienstleister

33

6

Proximus AG: CRM-Projekt

36

- Phase 1: Idee
- Phase 2: Konzeptgestaltung
- Phase 3: Umsetzung / Inbetriebnahme



Technische Anwendungen umsetzen

Übungsaufgaben 2

Fragestellung:

Aus welchen Personen soll das IT-Projektteam der PROXIMUS AG idealerweise bestehen?

*Kurze Vorbereitung in kleinen Gruppen und
Ergebnispräsentation in großer Runde*



Technische Anwendungen umsetzen

Proximus AG: CRM-Projekt - Ausgangsbasis I

Überblick zum Stage-Gate®-Prozess für IT-Projekte bei der Proximus AG:

Evolutionäre Einführung: Aufgrund eines fehlenden Reifegrads wurde der Prozess schrittweise etabliert und stabilisiert

Begleitung durch das PMO: Projektleiter wurden unterstützt bei der Erstellung von Entscheidungsdokumenten und Prüfungen

Erfahrungen mit Formalismus:

- Anfangs unregelmäßiger Projektstart
- Übergang zu überformalem Vorgehen aufgrund von Unsicherheiten, Minimierung von Risiken
- Heute pragmatische Balance, festgelegt in der Projektmanagement-Leitlinie

Die drei Stage-Gates:

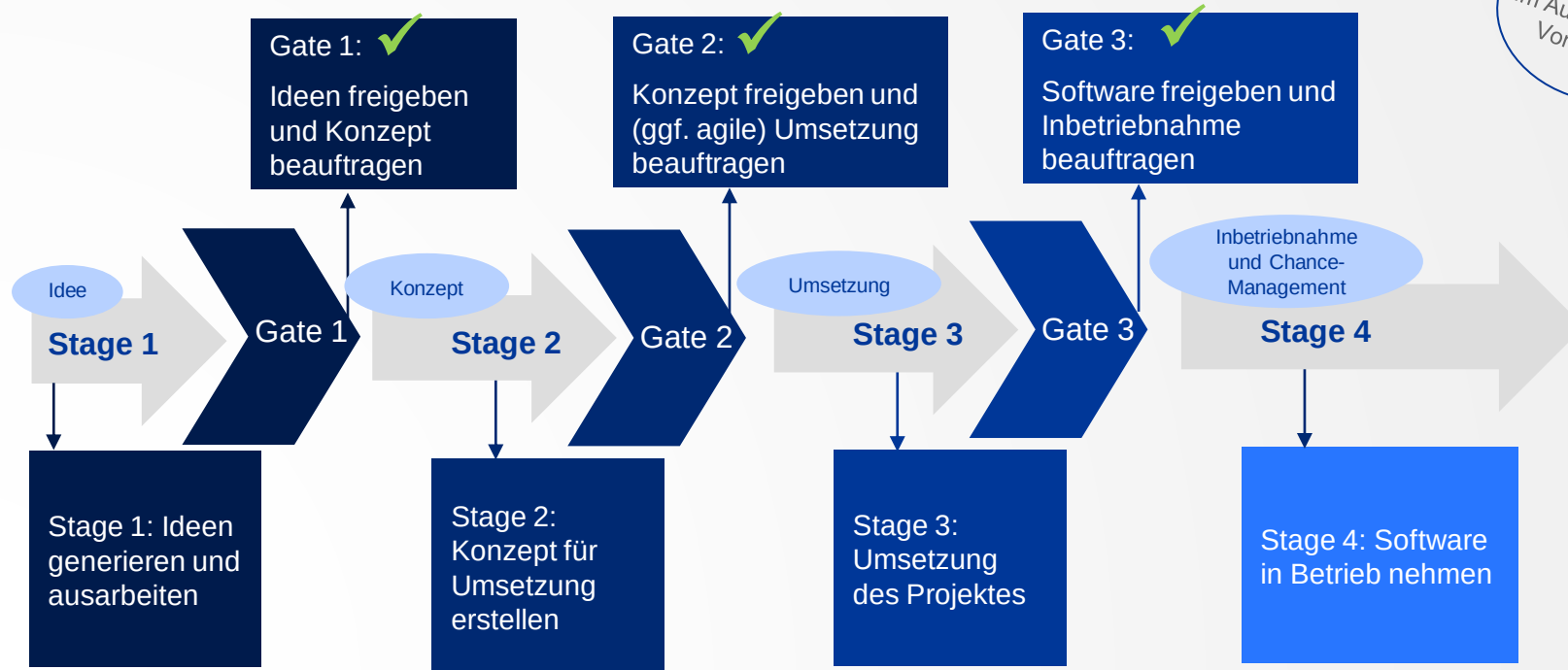
Gate 1	Idee -> Konzept	Die Projektidee wird freigegeben und die Erstellung eines Konzepts wird beauftragt
Gate 2	Konzept -> Umsetzung	Das Konzept wird freigegeben und die Umsetzung des Projektes wird beauftragt
Gate 3	Inbetriebnahme	Die fertiggestellte Software-Lösung wird zur Inbetriebnahme freigegeben

Technische Anwendungen umsetzen

Stage-Gate®-Modell der Proximus AG



POM steuert,
im Auftrag des
Vorstandes





Technische Anwendungen umsetzen

Stage-Gate®-Modell der Proximus AG - Rahmenbedingungen

Flexibler Formalismus je nach Projektgröße: Kleine Projekte sollten nicht denselben Aufwand erfordern wie große, aber die Grundprinzipien müssen erhalten bleiben

Risikomanagement: Vermeidung von „Trojaner-Projekten“ durch angemessene Steuerung

Projektsteuerung durch das PMO im Auftrag des Vorstands:

- Entscheidungen im **Projekt-Management-Board (PMB)** mit relevanten Stakeholdern
- Frühzeitige Einbindung von **Veto-Gremien** (Controlling, Datenschutz, Compliance, Betriebsrat, etc.)
- Priorisierung von Projekten nach Kapazität und Business Case – gesetzliche Anforderungen genießen höchste Priorität

Portfolio-Visualisierung: PMO stellt das aktuelle Projektportfolio – der laufenden Projekte mittels einer Portfolio-Übersicht dar, inklusive Laufzeit und aktuellem Status

Technische Anwendungen umsetzen

Proximus AG: CRM-Projekt – Phase 1: „Idee“



Abstimmung & Projektsteckbrief:

- Erste informelle Abstimmung in kleinen Runden
- Erstellung eines Projektbriefings mit Zielen, Nutzen und Unternehmensauswirkungen

Kernfragen im Projektbriefing:

- **Was** soll umgesetzt werden, welche Schnittstellen gibt es?
- **Warum** wird das Projekt gestartet? Welche Vorteile oder Risiken gibt es?
- **Wie** ist der grobe Ablauf und wer trägt Verantwortung?
- **Wer** sind die relevanten Stakeholder und Beteiligten?
- **Welche Kosten** entstehen insgesamt und welche Mittel werden für die nächste Phase benötigt?
- **Feedback** von IT, Compliance, ISB, IKT-Risikokontrollfunktion und Controlling einholen

Informelle Abstimmung mit Stakeholdern:

- Gespräche mit relevanten Beteiligten zur Optimierung des Konzeptes.
- Erste Machbarkeitsbewertung durch IT und Compliance

Gate 1 Antrag & PMO-Unterstützung:

- PMO hilft bei der Optimierung und Bewertung des Antrags
- Antrag geht ins PMB (Projekt-Management-Board), Stakeholder entscheiden über Übergang zur nächsten Phase („Konzepterstellung“ / nach positiver Entscheidung im Gate 1)
- Genehmigung bedeutet Freigabe von Budget und Ressourcen

Technische Anwendungen umsetzen

Proximus AG: CRM-Projekt – Phase 2: „Konzepterstellung“



Analyse & Planung

- **Soll-Ist-Analyse:** Reifegrad der Organisation bewerten & Handlungsoptionen ableiten
- **Marktstudie:** Vergleich mit anderen Versicherern & Identifikation passender Systeme
- **User-Stories** definieren (u. a. für Vertrieb, Service, IT, Compliance)
- **Erfolgskriterien** für die spätere Messung der Projektziele festlegen (KPIs, Nutzungsdaten)

Technische & strategische Abklärung

- **Make-or-Buy-Entscheidung:** Individuelle Entwicklung vs. Standard-Software
- **Systemintegration:** Schnittstellen zu bestehenden IT-Systemen klären
- **Prüfung auf Kapazitäts- & Prioritätskonflikte** mit bestehenden Projekten

Vorbereitung auf Umsetzung

- **Request for Information (RfI)** zur Vorabklärung potenzieller Anbieter
- **Detaillierung des Projektplans & Kostenprognose**
- **Business Case** ausarbeiten zur Wirtschaftlichkeitsprüfung
- **Erneute Risikoprüfung** (u. a. DORA, Datenschutz)

Flexibilität & Agilität im Konzept

- **Proportionale Formalanforderungen** je nach Projektgröße
- Kleine Vorhaben werden als **Kleinanforderungstickets (Größe S)** direkt bearbeitet
- **Agilität** bleibt erhalten – ein geregelter Prozess ist kein Widerspruch zu iterativer Entwicklung





Technische Anwendungen umsetzen

Proximus AG: CRM-Projekt – Phase 3: „Umsetzung/Inbetriebnahme“

Projektstart & Struktur

- **Aufsetzen des Projektteams** mit eigener Infrastruktur & Collaboration-Tools (JIRA, Confluence, MS Teams, SharePoint)
- **Erstellung eines verbindlichen Projektplans** mit Meilensteinen durch das PMO
- **Beauftragung & Onboarding externer Dienstleister** nach RfP-Prozess
- **Kickoff-Meeting & Kommunikationsstrategie** für reibungslosen Start

Projektsteuerung & Umsetzung

- Regelmäßige **Berichterstattung** an PMO & Management (PMB)
- **Belastbarkeit von Konzept & Planung** wird in der Praxis getestet
- **Risikomanagement**: Puffer einplanen & Probleme professionell managen
- **Agile Testverfahren** zur kontinuierlichen Optimierung & Qualitätssicherung
- Entscheidung über **Inbetriebnahme** nach erfolgreicher Testphase

Change-Management & Nutzerakzeptanz

- **Frühzeitige Einbindung der Anwender** zur Minimierung von Widerständen.
- Berücksichtigung von **Nutzerbedürfnissen** zur Akzeptanzsteigerung.
- **Inbetriebnahmeparty** als Motivationsfaktor für Beteiligte.
- **Lessons Learned Sitzung** zur Optimierung zukünftiger Projekte.

Übergang in den Regelbetrieb

- Überführung ins **In-Life-Management** nach Stabilisierung
- **Product Owner (PO)** steuert Weiterentwicklung & Berechtigungen
- **DORA-Compliance**: Kritikalitätsprüfung der Anwendung & Dienstleister
- **Benutzerberechtigungen nach Minimalprinzip** dokumentieren & jährlich rezertifizieren

Investitionscontrolling & Erfolgsmessung

- **Erfüllung der Projektziele & Nutzerzufriedenheit** bewerten
- **Kosten-Nutzen-Analyse** (RoI, Einsparungen, Effizienzsteigerungen)
- **Leistungskennzahlen (KPIs)** überwachen
- **Nachhaltigkeit & Prozessoptimierung** sicherstellen

Langfristige Betrachtung & Unternehmenssteuerung

- Regelmäßige Berichterstattung über Fortschritt & Risiken an das PMB
- Sicherstellen, dass **Versprechen über Einsparungen realistisch** sind

Diese strukturierte Vorgehensweise sichert eine erfolgreiche Umsetzung und nachhaltigen Betrieb!



Vielen Dank !

Technische Anwendungen umsetzen